Trabajo con trazas de Jayma (Evacuación en Iquique)

1) De un total de 200 registros, se eliminan todos los registros que contengan "lat":0 o "lon":0, quedando fuera 89.

2) La estructura de cada registro se muestra en la Figura 1.


```
{
  "_id": {
    "$oid": "5ba29cb6c4b5690400f24154"
  },
  "first_name": "Patricia",
  "last_name": "Ramirez",
  "profile_pic": "https://platform-lookaside.fbsbx.com/[...]\u0026hash=AeS2yt6IPWUPLcr3",
  "locale": "es_LA",
  "gender": "female",
  "friends": [
    "1890876824313237",
    "1839104686127408",
    "1802138779901985"
  ],
  "fbId": "1939988236063178",
  "lat": -20.238386435645,
  "lon": -70.139351186383,
  "coordinates": [
    {
      "lat": -20.239232112672,
      "lon": -70.128516806355,
      "timestamp": "27/09/2018 - 13:39:04"
    },
    {
      "lat": -20.238386435645,
      "lon": -70.139351186383,
      "timestamp": "27/09/2018 - 14:39:34"
    }
  ]
}
```


Figura 1

Las entradas del campo “coordinates” se toman como el momento en que el usuario participó con la aplicación.

3) Se eliminan dos registros que contienen "name":"Company Inc","address":"Highway 37"


```
{
  "_id": {
    "$oid": "5b96f1772a685304001cd4a1"
  },
  "name": "Company Inc",
  "address": "Highway 37"
}
```

```
{
  "_id": {
    "$oid": "5b96f17e2a685304001cd4a2"
  },
  "name": "Company Inc",
  "address": "Highway 37"
}
```


4) Se eliminaron 6 registros (Tabla 1), debido a que no están en la zona de Iquique

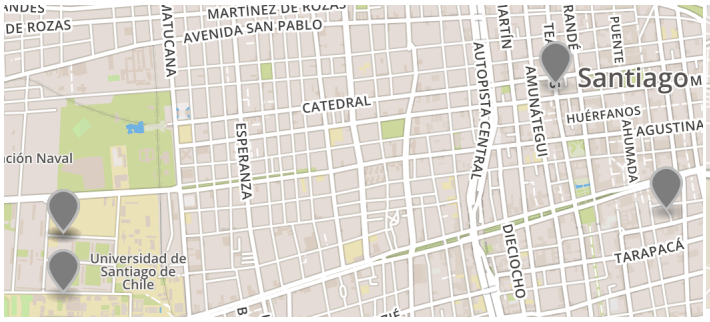

Figura 2

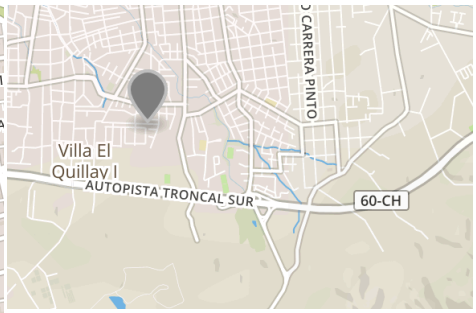

Figura 3

Tabla 1

	Latitud	**Longitud**
0	-33.4462976	-70.6871296
1	-33.438328	-70.6554914
2	-33.061711	-71.382345
3	-33.445033650655	-70.648353605833
4	-33.4462976	-70.6871296
5	-33.449491289148	-70.687191482307

5) Del resto (103 registros), su geoposición se muestra en la Figura 4

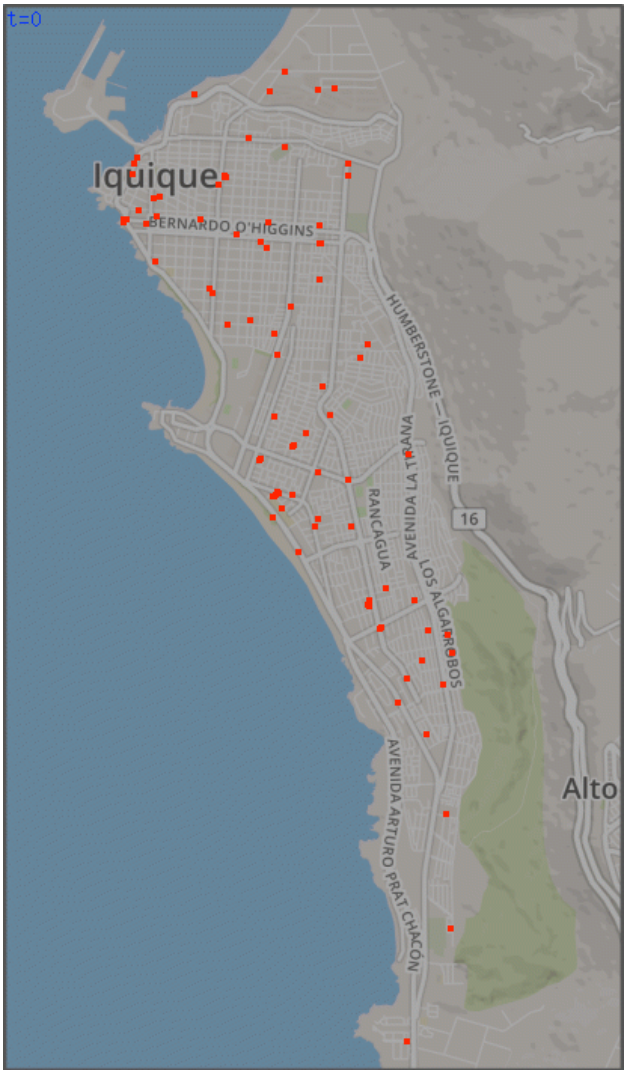

Figura 4

6) En la Figura 5 y Figura 6 se muestran el histograma que muestra el comportamiento de los usuarios según la cantidad de veces que éstos participaron con la aplicación y su frecuencia.

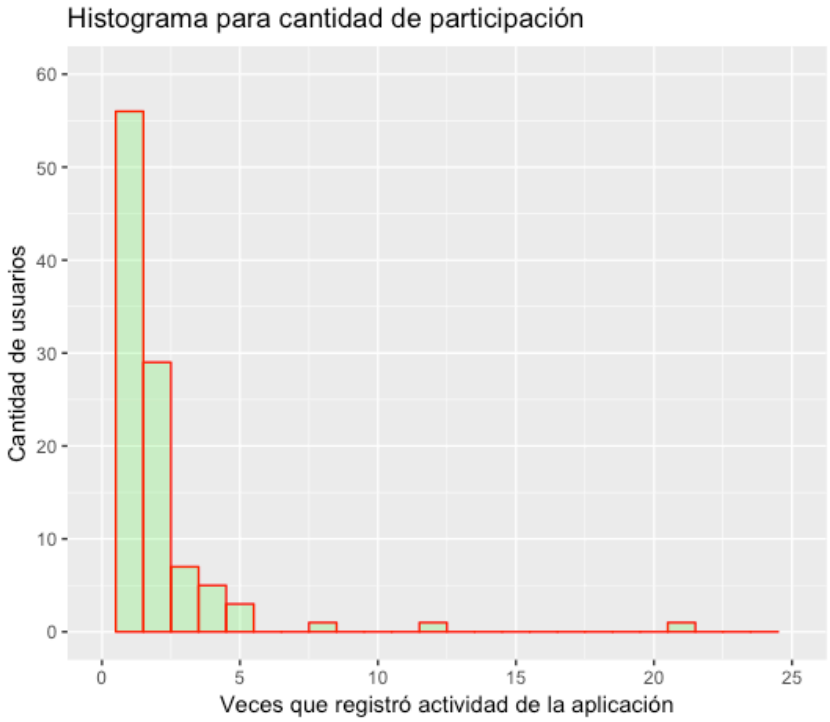

Figura 5

Figura 6